智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

10

遠距病人監測與數位療法

Remote Patient Monitoring & Digital Therapeutics

第 10 週 ★ 課堂實作三｜單元三　連網照護與新興服務模式
RPM 是什麼 → 為何有的成功、有的失敗 → 數位療法 → 給付與制度 → 實作：心衰竭居家監測儀表板

謝楠楨 講座教授 ・ 2026 ・ 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

本週地圖 This Week

本週五個部分：講授 20 分鐘 + 實作 80 分鐘

先看懂監測與療法的證據，再動手做一個「個管師每天早上真的會用」的儀表板

01

遠距監測

RPM

名詞、資料流、裝置光譜、穿戴裝置

02

實證

Evidence

四個心衰竭試驗：成功與失敗的分水嶺

03

數位療法

DTx

定義、里程碑、德國 DiGA 、 Pear 的教訓

04

給付與制度

Payment

美國 RPM 給付碼、台灣通訊診察

05

實作三 ★

Hands-on

警示規則、固定測例、照護流程

時間配置： Part 1–4 講授約 20 分鐘 | Part 5 實作 80 分鐘（含固定測例與照護流程）

遠距監測的成敗，不在「量到什麼」，而在「誰在看、多快回應、警示準不準」。

學習目標 Learning Objectives

本週結束時，你能做到什麼

四個可檢核的學習目標

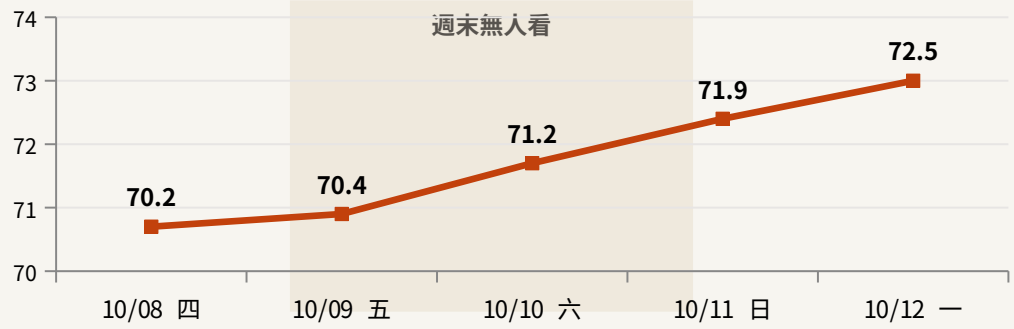
C1	區分通訊診察、遠距監測、虛擬病房、居家醫院與數位療法。
C3	從四個心衰竭試驗，歸納遠距監測成敗的關鍵。
C1	比較美國、德國、台灣的給付制度與設計意涵。
C2	設計含缺測與失聯處理的警示規則，並用固定測例驗證。

課堂產物：規則表、固定測例紀錄、儀表板或判定結果表、照護流程判斷。

開場 Opening

出院第 9 天：王伯伯的體重悄悄多了 2 公斤

他每天量、資料每天傳——但週末沒人看。週一早上，他被救護車送回急診



	10/08 四	10/09 五	10/10 六	10/11 日	10/12 一
收縮壓	131	134	138	143	148
血氧 %	95	94	94	93	92
喘 0–3	0	0	1	1	2

10/12 比 10/09： +2.1 kg，喘升到 2—— 訊號在週末就出現了。合成資料（與 W3 FHIR 範例同一位病人）； 10/08 漏服利尿劑。

三個問題

- 資料其實在週六就出現訊號，為什麼沒人發現?
- 如果系統每天發 100 則警示，個管師會看嗎?
- 王伯伯不太會用 App，怎麼讓他持續量?

本週實作的目標：讓這筆資料在 10/10 或 10/11 就被正確的人看見，而且不被淹沒在假警示裡。

01

PART 1

遠距病人監測 Remote Patient Monitoring

把病房裡的「量生命徵象」搬到家裡

名詞光譜：遠距醫療、 RPM 、虛擬病房、數位療法
資料流四層、裝置光譜、穿戴裝置的篩檢難題

遠距照護家族：五個常被混用的名詞

差別在「傳的是什麼」與「誰在另一端回應」

照護強度越來越高

通訊診察
Telemedicine

傳：影像與聲音（同步）
誰：醫師
例：視訊門診、遠距會診

遠距病人監測
RPM

傳：生理數據（非同步）
誰：護理師、個管師
例：居家血壓、體重上傳

虛擬病房
Virtual Ward

傳：生理數據＋到宅團隊
誰：醫療團隊 24 小時
例：英國 NHS 虛擬病房（W1）

居家醫院
Hospital at Home

傳：住院等級的到宅照護
誰：住院團隊
例：在宅急症照護（W11）

數位療法
DTx

傳：軟體本身就是治療
誰：軟體＋處方醫師
例：失眠認知行為治療 App

由上往下，照護強度越來越高：從「看得到」到「量得到」，再到「在家住院」與「軟體治療」。

RPM 四層資料流：從王伯伯的體重計到個管師的螢幕

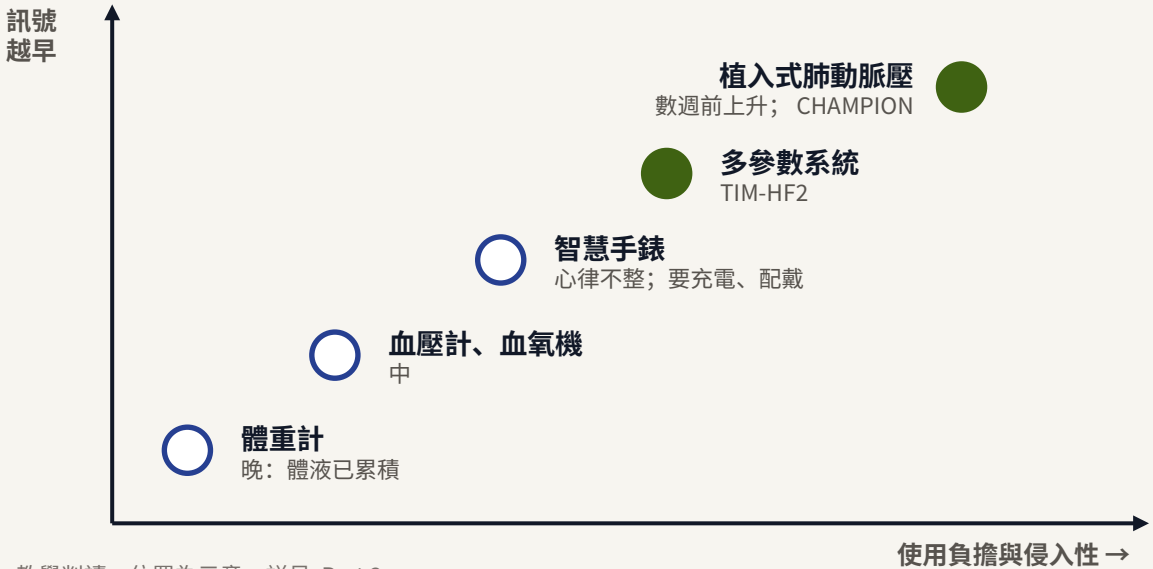
W1 四層技術堆疊在居家場域的具體樣貌

① 感測 Sense	② 傳輸 Transmit	③ 分析 Analyze	④ 行動 Act
藍牙體重計、血壓計、血氧機	**手機 App 或 4G 閘道器**	**規則引擎或 AI 模型**	**個管師電話、調藥、回診**
量測品質：同一時間、同一衣著	標準： FHIR Observation（W3）	個人基準、趨勢、組合條件	回應時限與值班制度
長者：一鍵量測、免手動輸入	斷線補傳、時間戳記	紅黃綠分級、說明原因	結果回寫病歷、形成閉環

多數 RPM 失敗卡在第 ④ 層：資料有進來，但沒有人、沒有流程、沒有時限去回應。

居家監測裝置光譜：從血壓計到植入式感測器

延伸閱讀：越往下越「侵入」，但訊號也越早、越準



教學判讀，位置為示意；詳見 Part 2

圖例

- ● 有隨機試驗正面證據
- ○ 證據不一致或篩檢為主

取捨

越往右上：訊號越早、越準
但越侵入、越貴；體重計單獨使用效果不一

不是越高科技越好：王伯伯的最佳組合，是「他願意每天用」且「團隊有能力回應」的那一套。

穿戴裝置的篩檢難題： Apple Heart Study

延伸閱讀： Perez 等， NEJM 2019 ： 用手錶偵測心房顫動，史上最大規模的虛擬臨床研究之一

419,297

參與人數

全美線上招募、無需到院

0.52%

收到不規則心律通知

約 2,160 人

0.84

陽性預測值

通知時同步心電貼片確認為心房顫動的比例

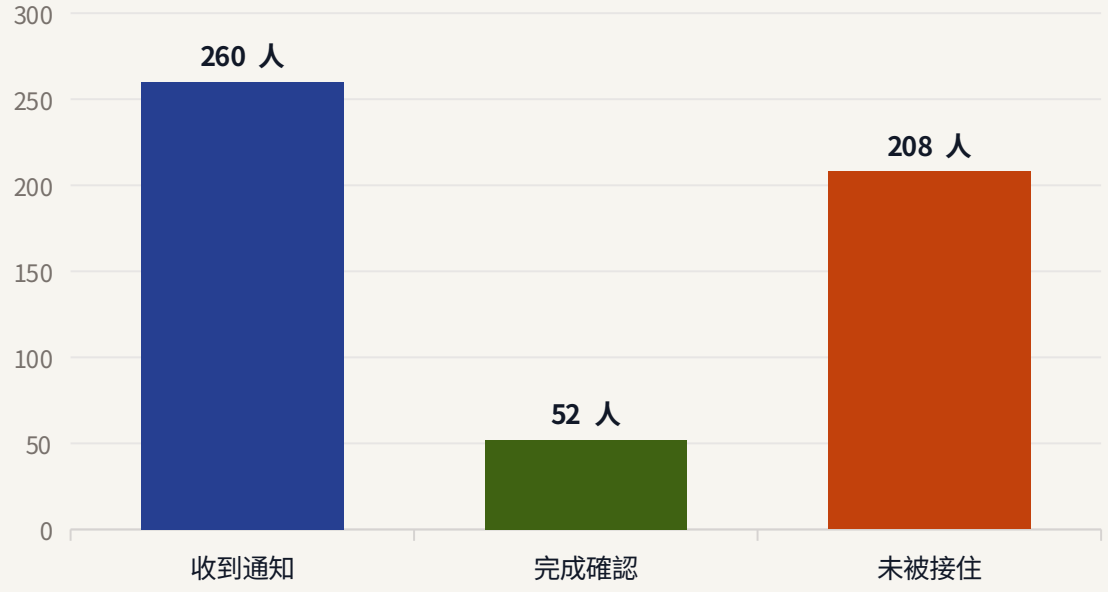
但是： 收到通知者中，只有約五分之一寄回了心電貼片完成確認；參與者以年輕族群為主， 65 歲以上僅約 6% 。

啟示： 大規模篩檢會製造大量「需要後續處理的人」——誰來接手，是系統設計問題。

穿戴裝置擅長「發現」，醫療體系要負責「接住」——沒有接手流程的篩檢，只會增加焦慮與門診負擔。

換成你的醫院： 5 萬位會員戴上手錶

通知比例 0.52%、約 1／5 完成確認沿用 Apple Heart Study； 每位接手 20 分鐘為教學假設



260 人
50,000 × 0.52% 收到通知

約 87 小時
全部接手的人力（約 11 個工作天）

208 人
若只有 1／5 完成確認，帶著通知卻沒被接住

篩檢規模一放大，「接住」需要的人力就是一個專案——上線前就要算。

02

PART 2

實證：成功與失敗 Evidence from Heart Failure Trials

同樣叫「遠距監測」，結果可以完全相反

失敗： Tele-HF （2010）、 BEAT-HF （2016）
成功： CHAMPION （2011）、 TIM-HF2 （2018）；成敗分水嶺

實證｜失敗

BEAT-HF： 有設備、有電話，再入院卻沒有下降

Ong 等， JAMA Internal Medicine 2016； 美國加州 6 家學術醫療中心

背景 Context

- 心衰竭出院後 30 天再入院率高
- 期望以遠距監測及早發現惡化

做法 Approach

- 出院前衛教＋定期電話健康指導
- 居家監測體重、血壓、心跳與症狀
- 共 1,437 位病人隨機分組（ 50 歲以上）

成果 Results

51% vs 49%

180 天再入院率（介入 vs 對照），無差異

23% vs 22%

30 天再入院率，無差異

14% vs 16%

180 天死亡率，無顯著差異

病人持續使用率隨時間下降；監測警示由電話中心處理，與主治團隊調藥的連結不夠緊密。

實證｜成功

TIM-HF2： 24 小時遠距醫療中心，降低死亡

Koehler 等， Lancet 2018；德國， 1,538 位心衰竭病人，追蹤最長 393 天

背景 Context

- 德國城鄉醫療可近性差異大
- 前一代試驗（TIM-HF）結果為陰性

做法 Approach

- 每日傳送體重、血壓、心電圖、血氧與自評健康狀態
- 遠距醫療中心全年 24 小時，由醫師與心衰竭護理師值班
- 依風險即時調藥、安排住院與衛教

成果 Results

4.88% vs 6.64%

因心血管住院或死亡損失的天數比例

HR 0.70

全死因死亡風險降低約 30%

17.8 vs 24.2 天

每年損失天數（介入 vs 對照）

成功關鍵是「回應系統」： 24 小時有人看、看到就能處理——科技只是把訊號送到對的人手上。

實證｜比較

四個心衰竭遠距監測試驗：成敗分水嶺在哪裡？

比較的不是設備，而是「回應系統」

	訊號夠早	有人即時看	能立刻調藥	結果
Tele-HF NEJM 2010 ｜電話語音回報體重與症狀	○	◐	◐	✕ 再入院或死亡無差異
BEAT-HF 2016 ｜體重、血壓、心跳、症狀	○	◐	○	✕ 再入院無差異
CHAMPION Lancet 2011 ｜植入式肺動脈壓	●	◐	●	✓ 心衰竭住院 −28%
TIM-HF2 Lancet 2018 ｜多參數＋24 小時中心	◐	●	●	✓ 全死因死亡 −30%

● 具備　◐ 部分　○ 不足（教學判讀）｜Tele-HF：介入組約 14% 從未使用系統；CHAMPION 為 550 位病人之隨機對照試驗

成功的共同點：訊號夠早、有人即時看、看到能立刻調藥——三者缺一，監測就只是「收資料」。

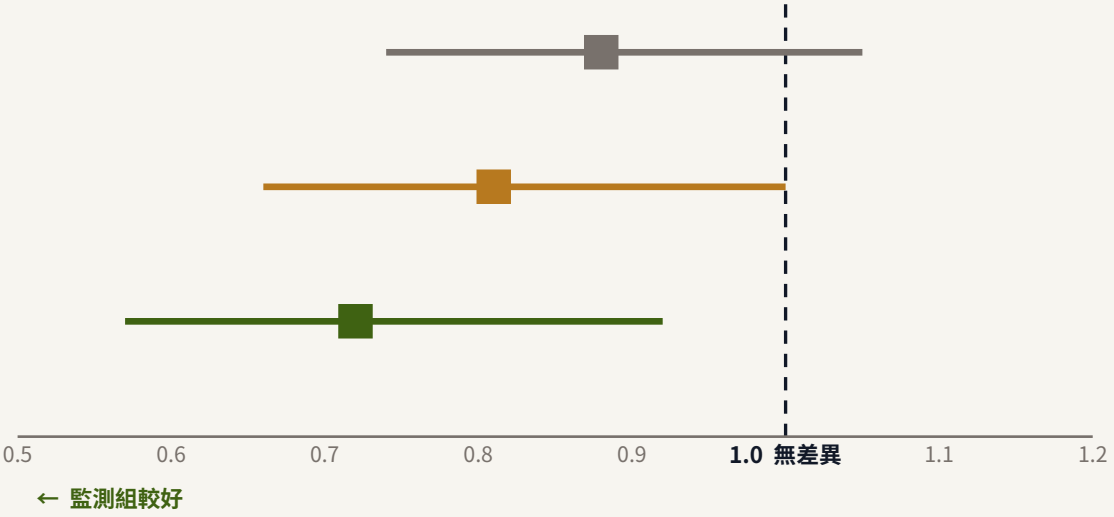
CHAMPION 之後： GUIDE-HF 告訴我們證據會「變」

Lindenfeld 等， Lancet 2021； 1,000 位心衰竭病人隨機分組（植入式肺動脈壓監測 vs 常規），追蹤 12 個月

主要終點（整體）
HR 0.88 （0.74–1.05） p = 0.16，未達顯著

主要終點（疫情前）
HR 0.81 （0.66–1.00） p = 0.05

心衰竭住院（疫情前）
HR 0.72 （0.57–0.92） p = 0.007



約 72% 的追蹤在 2020 年 3 月疫情前；疫情前後差異的交互作用 p = 0.11—— 是事後分析，不能當確定結論

同一個裝置，換族群、換時代，結果就可能不同——上線前後都要看本地證據（W8、 W12）。

03

PART 3

數位療法 Digital Therapeutics, DTx

當軟體本身就是治療

定義與光譜：健康 App ≠ 數位醫療器材 ≠ 數位療法
里程碑；德國 DiGA 給付制度； Pear Therapeutics 的教訓

Part 3 | 定義

健康 App 、數位醫療器材、數位療法：差在哪?

數位療法聯盟（DTA）：以實證為基礎、經臨床評估的軟體，直接提供醫療介入以治療、管理或預防疾病

一般健康 App Wellness	數位醫療器材 SaMD	數位療法 DTx
記錄步數、飲食、睡眠 不宣稱治療 不需審查	輔助診斷或監測 例：心律偵測、 RPM 平台 依風險分級審查	軟體本身提供治療 例：失眠 CBT 、成癮治療 需臨床試驗證據

→ **越往右：宣稱越強、證據要求越高、越可能取得給付**

判斷關鍵是「宣稱」：同一個 App，說「幫你記錄睡眠」是健康 App，說「治療失眠」就是醫療器材。

Part 3 | 里程碑

數位療法里程碑：從第一張「軟體處方」到第一次倒閉

延伸閱讀：科技發展主軸： DTx 走完了一輪完整的炒作週期（W2）



2017 reSET

FDA 授權首個以臨床成效為宣稱的處方數位療法（物質使用障礙）

2019 德國 DVG

《數位醫療照護法》立法：醫師可開立、法定保險給付的 DiGA

2020 EndeavorRx

首個以電玩形式授權的數位療法（兒童 ADHD）

2023 Pear 破產

reSET 開發商申請破產：療效有證據，給付卻跟不上

數位療法的瓶頸早已不是技術，而是「誰付錢」——這正是 W14 數位健康經濟評估要處理的問題。

國際案例｜德國

DiGA： 全球第一個「處方 App 、保險給付」的國家制度

Digitale Gesundheitsanwendungen ， 依 2019 年《數位醫療照護法》建立

背景 Context

- 德國法定健康保險涵蓋約九成人口
- 數位健康產品長期無給付管道

做法 Approach

- BfArM 快速審查：證明安全、品質與資料保護
- 可「暫時列名」先給付，期間內須證明正向照護效果
- 醫師處方或保險公司核准，病人免費使用

成果 Results

約 60 項

2026 年上半年仍在名錄中的 DiGA

暫時 → 永久

證明效果才能留在名錄；部分已被除名

心理健康

最大宗：憂鬱、焦慮、失眠等

「先給付、再證明」加速上市，但也引發爭議：證據不足者被除名，定價與實際使用率仍受檢討。

國際案例｜美國・失敗

Pear Therapeutics：有 FDA 授權、有證據，仍然倒閉

2023 年 4 月 7 日申請破產保護；處方數位療法先驅

背景 Context

- 產品： reSET 、 reSET-O （成癮）、 Somryst （失眠）
- reSET 為首個以臨床成效宣稱獲 FDA 授權的軟體療法

做法 Approach

- 走藥品模式：醫師處方、向保險公司請款
- 保險公司可拒付：約半數處方獲給付
- 裁員 22% 仍無法撐到給付到位

成果 Results

2017

reSET 獲 FDA 授權

2023.4

申請破產，停止新處方

給付

執行長點名的主因：保險可拒付有效的療法

證據是上市的門票，給付才是活下去的條件——商業模式要在研發初期就設計好。

國際案例｜美國・給付補上

Pear 破產兩年後： Medicare 開始給付數位心理治療

CMS 2025 年醫師費用表新增 DMHT 三碼（2025-01-01 生效）

2017
reSET 獲 FDA 授權

2023-04
Pear 申請破產

2025-01
Medicare DMHT 給付碼

G0552　器材供應與上手教學
每個療程一次；由各地 MAC 定價

G0553　每月治療管理：首 20 分鐘
與器材使用直接相關的管理

G0554　每月治療管理：每增 20 分鐘
全國定價

條件：
FDA 510(k) 或 De Novo 、屬精神或行為健康治療類別；須在持續的行為健康治療計畫中，由可診治精神疾病的醫事人員使用（incident to）

付的是「軟體＋人的管理」，不是只付 App—— 和 RPM 給付碼同一個邏輯。

04

PART 4

給付與制度 Payment & Regulation

給付規則，決定了遠距照護的商業模式

美國 CMS 遠距生理監測給付碼（2026 年新增兩碼）
台灣《通訊診察治療辦法》 2024 年修正：十類特殊情形

美國 Medicare 遠距生理監測（RPM）給付碼

延伸閱讀： CMS 2026 年醫師費用表新增 99445 、 99470 ，放寬天數與時間門檻

付「設備與資料」

99453 裝置設定與病人衛教（一次性）

每月有資料的天數（30 天）

- **99445 （2026 新）** 2–15 天
- **99454** 16–30 天

短期監測也能給付；長期要求「持續」量測

付「看資料的人」

每月臨床管理時間

- **99470** 首 10 分鐘，含一次即時互動（2026 新）
- **99457** 首 20 分鐘
- **99458** 每增 20 分鐘

低強度管理也能給付；付錢給「回應系統」

CMS CY2026 醫師費用表；金額依地區調整，以 CMS 公告為準

美國給付「人的時間」而不只是「設備」——這正呼應 TIM-HF2 的教訓：回應系統才是價值所在。

Part 4 ｜試算

三位病人，這個月各能申報哪些碼?

依 CMS CY2026 規則的簡化示意；管理時間碼需含一次即時互動（電話或視訊）

甲：第一個月收案

12 天有資料；管理 15 分鐘（含 1 次電話）

- **99453 裝置設定與衛教**
- **99445 資料 2–15 天**
- **99470 管理首 10 分鐘**

乙：穩定追蹤中

20 天有資料；管理 45 分鐘（含 1 次視訊）

- **99454 資料 16–30 天**
- **99457 管理首 20 分鐘**
- **99458 × 1 每增 20 分鐘**

丙：幾乎沒量

1 天有資料；管理 5 分鐘

- **沒有可申報的碼**
- **資料少於 2 天**
- **管理少於 10 分鐘**

量得少、看得少，就申報不到——給付設計逼著團隊「持續量、持續看」。

台灣通訊診察辦法 2024 修正： 5 類擴大到 10 類

2024 年 1 月 22 日發布、 7 月 1 日施行；山地離島偏僻地區另依第 2 條適用

急性後期照護	慢性病照護計畫收案	長期照顧服務	家庭醫師收治照護	居家醫療照護
疾病末期照護	矯正機關收容	行動不便照護	災害、傳染病等重大變故	國際醫療照護

處方規定： 急性後期、慢性病、長照、家醫、居家醫療、末期、行動不便等 7 類，限「病情穩定的複診病人」開立處方；偏鄉、矯正機關、重大變故、國際醫療可含初診。

對王伯伯： 若收案於慢性病照護計畫或居家醫療，穩定複診可透過視訊調整藥物——遠距監測的「④ 行動」有了法源。

台灣已有「看診」的法源，但「看資料的時間」多數尚無穩定給付——這是 RPM 規模化的關鍵缺口。

德國： TIM-HF2 的證據，變成法定保險的常規給付

G-BA 2020-12-17 決議「心衰竭遠距監測」； 2022-01-01 起有給付碼

2018 **TIM-HF2**
Lancet： 全死因死亡 HR 0.70

2020-12 **G-BA 決議**
納入法定保險的照護方法

2022-01 **EBM 給付碼**
主治醫師與遠距中心可申報

誰可以收案（須同時符合）

- ✓ NYHA II–III
- ✓ LVEF < 40%
- ✓ 植入式心臟裝置，或過去一年因心衰竭住院
- ✓ 依指引治療、能自行傳輸資料

誰做什麼

主治醫師 PBA
依指引治療
依監測結果調藥、安排就醫

→ ←

遠距醫療中心 TMZ
收資料、分析、通知
心臟科資格內科醫師執行
PBA 聯絡不到時可依約暫代

德國的答案：主治醫師負責調藥，遠距醫療中心負責看資料——聯絡不到時，中心可依約暫代。

Part 4 ｜比較

美國、德國、台灣：遠距監測與數位療法的制度比較

延伸閱讀：三種不同的「誰付錢」答案

	美國	德國	台灣
遠距監測給付	RPM 專屬給付碼（含人力時間）	心衰竭遠距監測 2022 起納入法定保險	以計畫型給付為主（如在宅急症）
數位療法	FDA 授權；給付各保險自決，2025 起 Medicare 有數位心理治療碼	DiGA 名錄、法定保險給付	TFDA 醫療器材管理，給付待建立
通訊診察	疫情後放寬，持續延長	允許，依規範執行	2024 年擴大為 10 類特殊情形
關鍵挑戰	詐欺與低價值帳單稽核	證據不足者除名、定價爭議	看資料的人力與時間無給付

綠：已有制度　**黃：**部分或各自決定　**赭紅：**缺口（教學判讀）

評估遠距或數位療法方案，先寫清楚：誰付錢？付給誰？依什麼指標付？

05

PART 5

實作三 ★ Hands-on: HF Home Monitoring Dashboard

80 分鐘：設計警示規則，用固定測例驗證儀表板

使用者：管理 60 位心衰竭病人的個管師
資料： 60 位 × 30 天合成資料（W10_ 實作三練習資料 .csv ）

實作流程：五個步驟、 80 分鐘

兩人一組；一人「指揮 AI」、一人「扮演個管師測試」，第 3 步後交換

1	**理解使用者與資料**	林個管師的情境、欄位說明、警示寫法與兩種規則的比較 （10 分）
2	**設計警示規則**	完成規則表，含缺測、失聯、空白與重複資料的處理 （10 分）
3	**Vibe Coding**	用提示範本產生儀表板；做不出網頁可改交規則判定結果表 （20 分）
4	**固定測例**	T1–T5 、 E1–E5 先手判再比對，錯誤要修正並記錄 （20 分）
5	**照護流程與容量**	誰接、何時、接不到怎麼辦；今天的燈號做得完嗎 （15 分）

最後 5 分鐘繳交。成果標準：個管師 15 秒內知道今天先打給誰、為什麼。

先認識使用者：林個管師的早晨

以使用者為中心的設計（W4）：先有人物與情境，再有畫面

林個管師（虛構）

心衰竭個案管理師，護理背景 12 年
負責 60 位出院後居家監測病人
每天 8:00–8:15 看資料、排電話順序
週末無人值班（現況）

她需要

- 一眼看出誰最危險
- 知道「為什麼」被警示
- 點進去看趨勢
- 不要被假警示淹沒

她不需要

- 60 張一樣大的圖表
- 看不懂的風險分數
- 沒有原因的紅燈
- 要登入三個系統

設計檢核：每一個畫面元素，都要能回答「這幫林個管師做了哪個決定？」

練習資料： 60 位病人 × 30 天（2026/9/13–10/12）

合成資料，非真實病人；檔案： W10_ 實作三練習資料 .csv （UTF-8）

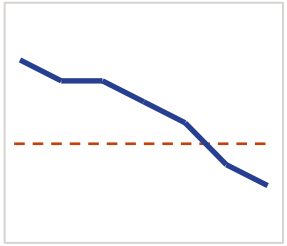
欄位	說明	欄位	說明
patient_id	病人編號（P01 ＝王伯伯）	spo2	血氧（%）
name 、 age 、 sex	姓名（虛構）、年齡、性別	dyspnea_0to3	喘： 0 無、 1 活動喘、 2 休息喘、 3 端坐呼吸
date	量測日期	edema	腳踝水腫： 1 有、 0 無
weight_kg	體重（公斤）	diuretic_taken	當日是否服用利尿劑（Y ／ N）
sbp 、 dbp 、 hr	收縮壓、舒張壓、心跳	uploaded	當日是否上傳（N ＝其餘欄位空白）

共 1,800 列；資料情境含： 6 位病情惡化、 5 位體重緩慢上升（食慾恢復）、 3 位常漏傳。

欄位對應 W3： 每一列其實就是 7 筆 FHIR Observation—— 今天我們直接用表格練習。

警示閾值的三種寫法：絕對值、個人基準、趨勢

ESC 心衰竭指引（2021）衛教建議： 3 天內體重非預期增加超過 2 公斤應就醫或聯絡團隊

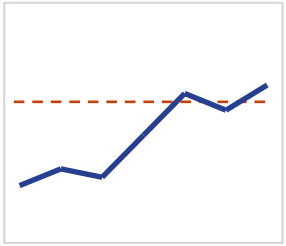


絕對值 Absolute

血氧 < 90%、收縮壓 > 180

＋ 簡單、容易解釋

－ 忽略個人差異：有人平常就 93%

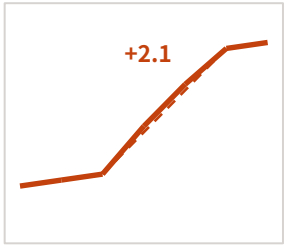


個人基準 Baseline

高於收案最初 7 次平均 1 kg

＋ 考慮個人差異

－ 體重計誤差、衣著就可能觸發

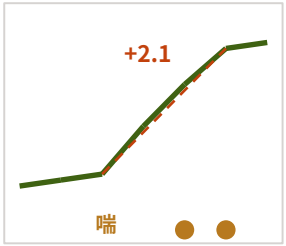


趨勢 Trend

3 日增加 > 2 kg

＋ 抓變化、較少假警示

－ 需要連續資料；漏傳就失效



組合 Composite

趨勢＋症狀（喘、水腫）

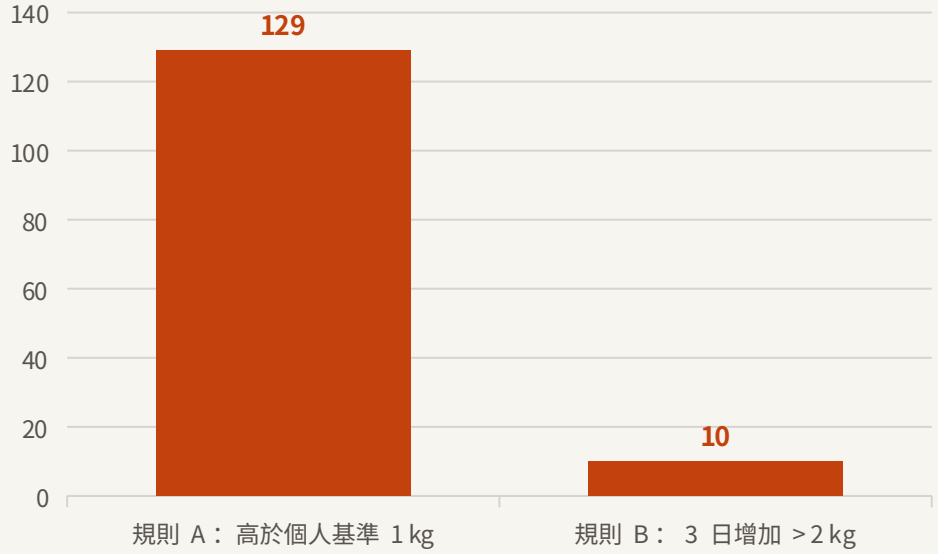
＋ 準確度最高

－ 規則複雜，要能說明原因

閾值是臨床決策，不是工程參數——由團隊依指引與病人狀況訂定，並記錄修改理由。

同一批資料、兩種規則：警示數差了 13 倍

本週實作資料：60 位心衰竭病人 × 30 天（合成資料），其中 6 位發生惡化



	規則 A	規則 B
警示總則數	129 則	10 則
被警示病人	41 位	7 位
來自惡化病人	24 則（19%）	6 則（60%）
漏掉的惡化	0 位	3 位

規則 B 漏掉 3 位：2 位靠「喘 ≥ 2 分」補上；1 位剛惡化 2 天，以「喘 1 分」亮黃燈——這就是組合規則的價值。

規則 A 每 5 則警示只有 1 則有意義；個管師學會「忽略警示」的那天，就是系統失效的那天。

警示規則表（起始版本）：請各組討論後修改

教學示意，非臨床指引；實務上由醫療團隊依指引與病人狀況訂定

燈號	條件（任一成立）	建議行動	回應時限
● 紅	3 日體重增加 ＞2 kg；喘 ≥ 2 分；血氧 ＜90%；收縮壓 ＜90 或 ＞180；心跳 ＜50 或 ＞120；最後一次上傳為紅燈、之後失聯	電話評估；聯絡不到依升級流程處理	2 小時內
● 黃	單日體重增加 ≥ 1 kg；喘 1 分或水腫；收縮壓 160–180；心跳 100–120；血氧 90–91%；未服利尿劑；連續 2 日以上未上傳	當日電話關懷、提醒量測與服藥	當日
◌ 無資料	今日未上傳，且未達紅、黃條件	提醒量測；不可視為正常	當日
● 綠	今日已上傳，以上皆未成立	例行檢視	每週

資料規則：欄位空白不可當 0；同一天多筆取最後一筆並標示「重複」；沒有資料不等於正常。

每條規則都要能寫出依據：指引、文獻或團隊共識；門檻由照護團隊設定並記錄理由。

儀表板版面草圖：先畫給 AI 看

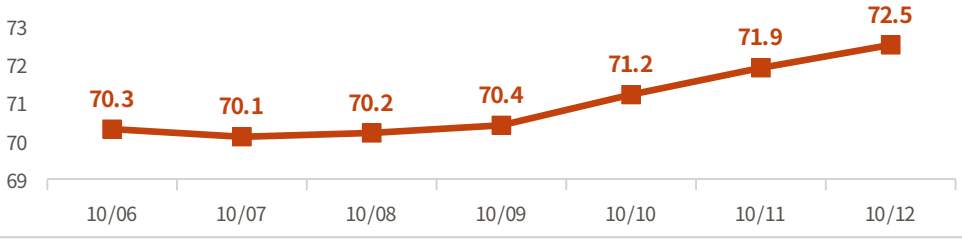
三個區塊，對應林個管師的三個決定：先打給誰、為什麼、要做什麼

今日分流　2026/10/12（一）　● 紅 3　● 黃 11　◌ 無資料 1　● 綠 45　｜搜尋病人…

① 分流清單（紅燈置頂）

● 王伯伯	3 日 +2.1 kg、喘 2 分
● 謝女士	紅燈後失聯 5 日
● 許伯伯	喘 2 分、水腫
● 陳伯伯	單日 +1.3 kg

② 個人趨勢（點選病人後顯示）



③ 原因與建議行動　3 日體重 +2.1 kg（ESC 衛教門檻）、休息時喘；建議 2 小時內電話評估並聯絡醫師。

把草圖拍照上傳給 AI，比用文字描述版面更有效——多模態 AI 看得懂手繪圖。

Vibe Coding 提示範本：第一輪

複製後依你們修改過的規則表調整； Claude 、 ChatGPT 、 Gemini 皆可使用

```
請扮演醫療資訊工程師，製作「心衰竭居家監測儀表板」，輸出為單一 HTML 檔（JavaScript + Chart.js）。
1. 使用者可上傳 CSV（欄位: patient_id, name, age, sex, date, weight_kg, sbp, dbp, hr, spo2,
   dyspnea_0to3, edema, diuretic_taken, uploaded）；資料只在瀏覽器處理，不得上傳任何伺服器。
2. 以 2026-10-12 為今天，判定每位病人的燈號，並列出所有觸發原因:
  紅: 3 日體重增加 > 2 kg、喘 ≥ 2、血氧 < 90、收縮壓 < 90 或 > 180、心跳 < 50 或 > 120；
    或最後一次上傳為紅燈、之後未再上傳（失聯）
  黃: 單日體重增加 ≥ 1 kg、喘 = 1 或水腫、收縮壓 160–180、心跳 100–120、血氧 90–91、
    未服利尿劑、連續 2 日以上未上傳
  今日未上傳且未達紅黃: 顯示「今日無資料」，不可判為綠；欄位空白不可當 0；
  同一天多筆取最後一筆並標示「重複」
3. 首頁: 分流清單，紅燈置頂；頂端顯示各燈號的「病人數」，另顯示今日警示原因「則數」。
4. 點選病人: 顯示近 30 天體重、血壓、血氧趨勢圖，並畫出警示參考線。
5. 介面全中文、字體 ≥ 16px；燈號同時用顏色＋文字＋圖示（色盲友善）。
6. 程式碼加註解，並在頁尾顯示「本工具為教學示範，非醫療器材」。
```

好提示的四要素：角色、輸入格式、判斷規則、輸出樣式——規則寫得越清楚， AI 越不會自己亂猜。

第二輪以後：用「使用者回饋」驅動修改

每次只改一件事，改完立刻測試

常用追加提示

- 「紅燈病人旁加一個『已處理』勾選，勾選後移到清單下方」
- 「趨勢圖加上 3 日體重變化的長條圖」
- 「加一個篩選：只看 75 歲以上」
- 「規則改為可在畫面上調整閾值，並顯示調整後的警示數」

AI 常犯的錯（要查核）

- 「3 日增加」算成與 3 天前「每日」比較，或包含漏傳日
- 空白欄位被當成 0，觸發血氧 <90 紅燈
- 今日沒上傳的病人被判成綠燈
- 病人數與警示則數混在一起
- 燈號只用顏色，沒有文字

Vibe Coding 的核心能力不是寫程式，而是「說清楚需求」與「抓出錯誤」——這正是臨床人員的強項。

固定測例一：練習資料中的五位病人

以 2026/10/12 為「今天」；先手判，再比對儀表板結果

案例	病人	關鍵資料（10/12）	你的判斷	儀表板結果
T1	P01 王伯伯	體重 72.5 （10/09 為 70.4）；喘 2；血氧 92		
T2	P33 謝女士	10/06–10/07 喘 2 分； 10/08 起完全未上傳		
T3	P16 陳伯伯	單日體重 +1.3 kg；其餘正常		
T4	P47 廖伯伯	未服利尿劑；其餘正常		
T5	P05	出院後食慾恢復， 30 天體重緩升約 2 kg （首末週平均差約 1.6 kg）；無症狀		

提示： T5 用「個人基準 +1 kg」規則會怎麼判？用「3 日趨勢」規則呢？

臨床軟體的品質靠測試案例證明，不靠「看起來能跑」——這也是 W12 、 W13 的核心精神。

固定測例二：邊界與資料品質

檔案： W10_ 實作三固定測例 .csv （5 位 × 7 天，合成）；同樣以 10/12 判定

測例	情境	關鍵資料	你的判斷	儀表板結果
E1	邊界未達	10/09 70.0 → 10/12 72.0 （3 日 +2.0 ）；單日最多 +0.7		
E2	邊界超過	10/09 70.0 → 10/12 72.1 （3 日 +2.1 ）		
E3	缺值	今日已上傳，血氧欄空白；其餘正常		
E4	同日重複	10/12 兩筆： 71.5 、 70.3 （前一日 70.1 ）		
E5	資料過期	10/10 起未上傳；之前都正常		

做不出網頁的組：用規則判定結果表逐例填寫，同樣計分。

邊界、空白、重複、過期，真實資料天天會遇到；程式要先通過這幾關。

今天的燈號：誰接、何時處理、接不到怎麼辦?

10/12 起始規則結果；工作量以教學假設估算，各組可調整

今天的估計工作量（分鐘）



灰色＝無資料 1 位 ×3 分；每通分鐘數為教學假設

差了約 7 倍
紅黃 14 位病人、警示原因 17 則——要分開算，也要排優先順序

各組要回答

- 誰接收：平日、夜間、週末各由誰?
- 多快處理：紅燈 2 小時內做得到嗎?
- 接不到：打幾次、何時改聯絡家屬、何時建議就醫?
- 容量：晨間只有 15 分鐘，怎麼排?

規則再準，沒人接、接不完，系統一樣失效；紅黃 14 位病人、警示原因 17 則，要分開算。

實作三評分表與繳交方式（占學期成績 10%）

下課前上傳：儀表板或判定結果表＋規則表＋測例紀錄＋ AI 使用紀錄



25%	**規則與資料處理**	每條規則有依據；缺測、失聯、空白、重複都有處理
30%	**測試及修正證據**	T1–T5 、 E1–E5 手判與結果並列；判錯處有修正紀錄
15%	**資訊呈現與可用性**	15 秒內看懂先打給誰；病人數與則數分開；色盲友善
20%	**照護流程及風險判斷**	誰接、何時、接不到怎麼辦；容量估算合理
10%	**個人說明及 AI 紀錄**	能解釋一個測例結果；工具、提示與修正處具體

W14 不再使用這份儀表板；沿用的是「成效、工作量、成本」的評估思路，案例改為環境式 AI 記錄。

實作三｜反思

回到 W1：用五重目標檢視你做的儀表板

併入第 5 步討論；未完成者課後補填

病人體驗	王伯伯是否因此少跑急診？每天量測的負擔如何降低？
族群健康	惡化能提早幾天被發現？規則漏掉了誰？
降低成本	避免一次住院的價值，能否支付設備與人力？（W14 學評估方法）
照護者福祉	每天警示數是多少？林個管師看得完嗎？
健康公平	常漏傳的 3 位病人是誰？為什麼？系統是否排除了他們？

常漏傳的病人，往往正是最需要照顧的人——「沒有資料」本身就是一個需要回應的訊號。

名詞小辭典 Glossary

本週名詞小辭典

中英對照，方便閱讀國際文獻

名詞	英文	白話解釋
遠距病人監測	Remote Patient Monitoring, RPM	在院外收集生理數據，由醫療團隊遠端判讀與回應
虛擬病房	Virtual Ward	以遠距監測與到宅團隊，提供原需住院的照護
數位療法	Digital Therapeutics, DTx	以實證為基礎、軟體本身提供治療的醫療介入
數位健康應用	DiGA	德國可由醫師處方、法定保險給付的數位健康產品
陽性預測值	Positive Predictive Value, PPV	被警示者中，真正有問題的比例
警示疲勞	Alert Fatigue	警示過多導致使用者忽略或關閉警示
個人基準	Personal Baseline	以病人自己的穩定期數值作為比較基礎
測試案例	Test Case	已知正確答案、用來驗證軟體判斷的資料

案例研討 Case Study ｜美國

Heart Safe Motherhood： 用簡訊量血壓，接住產後高血壓

Penn Medicine； Hirshberg 等， BMJ Qual Saf 2018 隨機試驗

問題 產後 10 天內血壓容易升高；照指引要在 72 小時與 7–10 天量血壓，但很多人沒回診

設計 出院帶回血壓計，每天兩次簡訊提醒；正常自動回覆，偏高即時通知醫療團隊

2016–2017 單中心隨機試驗 206 人：簡訊監測 vs 出院後 4–6 天回診量血壓

擴大 成為 5 家醫院的常規照護，再擴散到其他醫院；截至 2024-04 逾 2.3 萬人使用

決策點 Decision Point

你是產科主任：試驗成功了，擴大到全院前，你最擔心哪一個環節?

先獨立想 1 分鐘，寫下你的選擇與理由，再看下一頁。

簡單科技（簡訊＋血壓計）配上明確的回應流程，比複雜裝置更容易成功。

結果：測得到的人變多，差距也縮小

Penn Medicine； Hirshberg 等， BMJ Qual Saf 2018 隨機試驗

92% vs 44%
10 天內取得血壓（簡訊組 vs 回診組）

0% vs 3.9%
高血壓相關再住院

2.3 萬 +
使用人數（截至 2024-04）

成功的條件

- 量測次數與期間明確（產後兩週）
- 偏高時誰接、怎麼處理，事先定好
- 不需安裝 App，用簡訊即可

要注意的限制

- 單中心、未盲化試驗
- 效果來自「簡訊＋家用血壓計」整套介入
- 擴大後需要持續的人力回應警示

RPM 的價值在閉環：量得到、有人看、看了會處理；後續分析也顯示種族差距消失。

討論：把本週的框架用在這個案例

三題擇一深入；先寫判斷，再寫證據與限制

Q1 **用本週 RPM 四層資料流：這個方案每一層用了什麼？哪一層最省？**
連結本週： RPM 資料流

Q2 **和 BEAT-HF 比較：同樣是遠距監測，為何這個成功、那個失敗？**
連結本週：成敗分水嶺

Q3 **若台灣要做產後血壓監測，誰付費？用哪一種給付或通訊診察規定？**
連結本週：給付與法規

課堂進行約 15 分鐘
① 個人閱讀與作答　3 分鐘
② 小組討論，選一題深入　8 分鐘
③ 兩組分享、教師回饋　4 分鐘

出處
Hirshberg A 等， BMJ Qual Saf 2018;27:871-7； Penn Center for Health Care Transformation & Innovation 完整連結見講者備註

沒有標準答案：好答案會說清楚判斷、依據的證據，以及還缺什麼。

Summary

本週重點回顧

一頁掌握遠距監測與數位療法

主題	一句話重點
RPM 四層	感測 → 傳輸 → 分析 → 行動；最常斷在「行動」
實證	成功者有 24 小時回應系統（TIM-HF2）；失敗者使用率下降、回應未連結調藥（BEAT-HF）
警示設計	絕對值、個人基準、趨勢、組合；沒有資料不等於正常
警示疲勞	同批資料，規則 A 警示是規則 B 的 13 倍，有意義者僅 19%
數位療法	宣稱決定身分； DiGA 先給付再證明； Pear：有證據不等於有給付（執行長歸因於拒付，屬推論）
制度	美國付「看資料的時間」；台灣 2024 擴大通訊診察，但監測人力無給付

帶走一個問題：你的儀表板若真的上線，週末的紅燈誰來接?

延伸學習 Further Learning

延伸學習：遠距監測與數位療法的指引、制度與工具

課後自學用，不列入評量；做儀表板的組可先看 FHIR 與 Chart.js

ESC 2021
心衰竭診治指引
3 天增加 >2 kg 的衛教建議出處
對應警示設計

G-BA 2020
心衰竭遠距監測決議
德國對象、分工與 TMZ 資格
對應 Part 4

BfArM
DiGA 名錄
德國可處方 App 與證據狀態
對應 Part 3

CMS
Physician Fee Schedule
RPM 與數位心理治療給付碼
對應 Part 4

HL7
FHIR Observation
居家量測資料的標準格式
對應 W3 、資料欄位

Chart.js
官方文件
儀表板趨勢圖與參考線
對應實作三

想把儀表板做成真的服務，先回答：誰付錢、誰值班、誰負責調藥。

下週預告 Next Week

W11　智慧醫院、數位孿生與居家醫院

從「家裡」回到「醫院」，再從醫院延伸回家

- 智慧醫院架構與醫院指揮中心：病床流動
- 智慧病房與護理應用：生命徵象自動上傳、跌倒預防
- 數位孿生、醫療機器人
- 居家醫院與台灣在宅急症照護；醫療與長照銜接

課前準備

- 觀察你的工作場所：一位病人從「決定住院」到「住進病房」要等多久？卡在哪裡?
- 保留規則表與測例紀錄；期末個案也會考居家監測警示

下週思考：王伯伯在急診等床的那 14 個小時，科技可以縮短哪一段?

主要參考資料

法規與數據以官方最新公告為準（查證日期： 2026 年 10 月）

Koehler F, et al. (2018). Efficacy of telemedical interventional management in patients with heart failure (TIM-HF2). Lancet, 392(10152), 1047–1057.

Ong MK, et al. (2016). Effectiveness of remote patient monitoring after discharge of hospitalized patients with heart failure (BEAT-HF). JAMA Intern Med, 176(3), 310–318.

Chaudhry SI, et al. (2010). Telemonitoring in patients with heart failure (Tele-HF). NEJM, 363(24), 2301–2309.

Abraham WT, et al. (2011). Wireless pulmonary artery haemodynamic monitoring in chronic heart failure (CHAMPION). Lancet, 377(9766), 658–666.

Perez MV, et al. (2019). Large-scale assessment of a smartwatch to identify atrial fibrillation (Apple Heart Study). NEJM, 381(20), 1909–1917.

McDonagh TA, et al. (2021). 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J, 42(36), 3599–3726.

Digital Therapeutics Alliance. Digital Therapeutics Definition and Core Principles.

U.S. CMS. CY2026 Physician Fee Schedule Final Rule （2025 年 11 月）.

衛生福利部（2024）。通訊診察治療辦法（2024 年 1 月 22 日修正發布，7 月 1 日施行）。

Lindenfeld J, et al. (2021). Haemodynamic-guided management of heart failure (GUIDE-HF). Lancet, 398, 991–1001.

G-BA (2020-12-17). Beschluss: Telemonitoring bei Herzinsuffizienz （BAnz AT 30.03.2021 B4）.

參考資料 References

國際案例與數據出處

本週案例之原始來源；數據以原始文獻為準

ACC. Better Effectiveness After Transition–Heart Failure (BEAT-HF) 試驗摘要（2015）； ACC Journal Scan: TIM-HF2 （2018）.

KPMG Germany. Digital therapies snapshot, 1st half of 2026； BfArM DiGA-Verzeichnis.

pharmaphorum (2023-04-07). Pear Tx files for bankruptcy, will seek to sell assets.

Prevounce (2025-11-06). 2026 Remote Patient Monitoring CPT Codes: What's New and What to Know.

理律法律事務所（2024）。通訊診察治療辦法修正重點。

本週實作資料：授課教師以程式產生之合成資料（60 位 × 30 天），不對應任何真實個人。

U.S. CMS. CY2025 Physician Fee Schedule Final Rule： Digital mental health treatment devices （G0552–G0554）； Sidley (2024-11) 重點整理.

CLOSING

資料會說話，但要有人在聽

遠距監測的價值，不在感測器，而在感測器另一端那個「看得到、來得及、做得了」的團隊。